

RAPPORT DE PROJET

Filière : Informatique et Communication

Niveau : DUT 1

Cours : Programmation Shell Bash

THEME : Automatisation des
tâches Linux avec Bash et GitHub

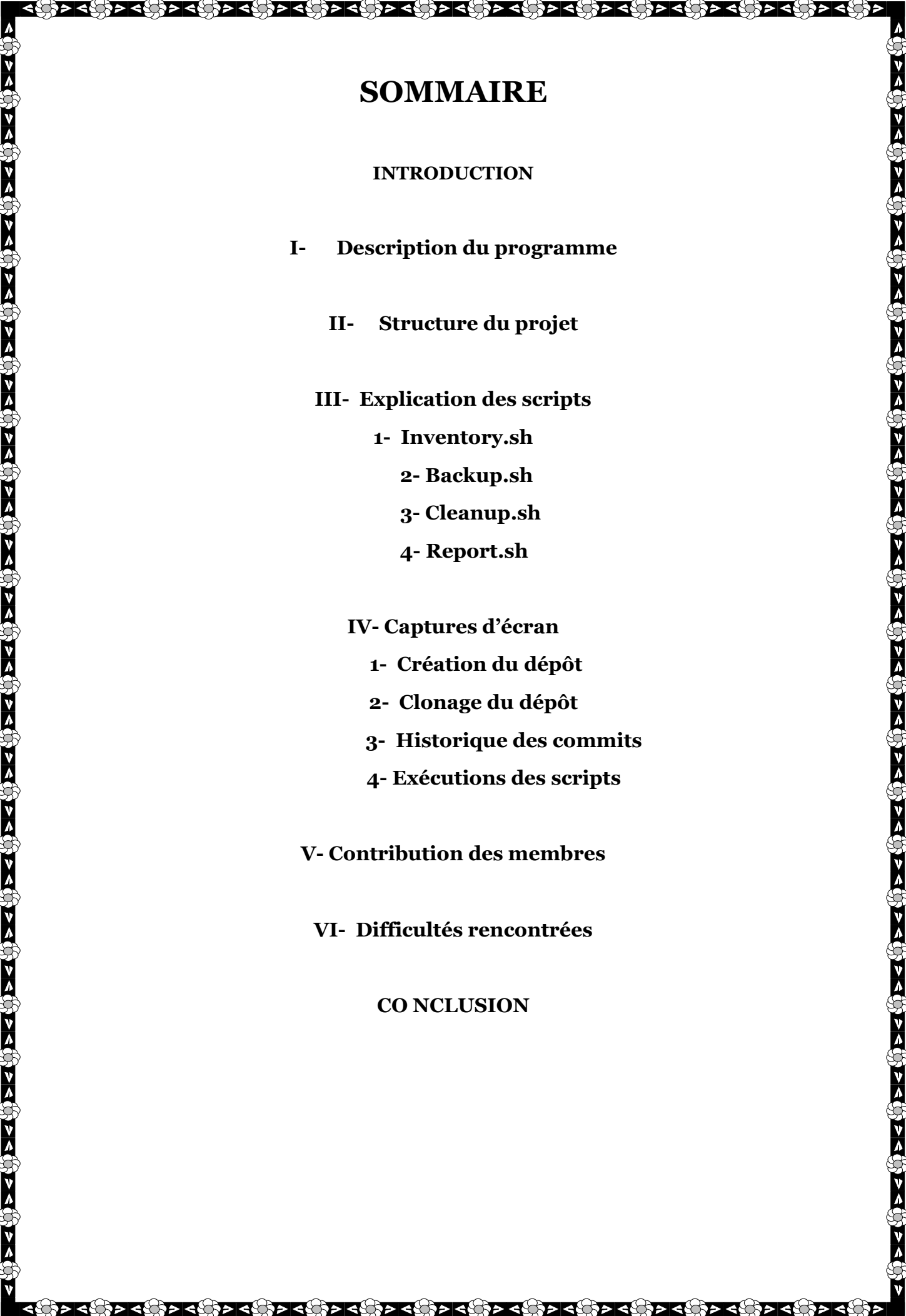
MEMBRES DU PROJET :

- ✚ BABIKA MBA Robertha Précilia
- ✚ MAMBILY ANGOUETSE Alan Slead
- ✚ ONTSAGA OTALA Ylinhs Jared
- ✚ AYENOUEY Patrick Guyliane

SOUS LA SUPERVISION DE :

Ing. ONDO ABAGHE Rooly Marvin

ANNEE ACADEMIQUE : 2025-2026



SOMMAIRE

INTRODUCTION

I- Description du programme

II- Structure du projet

III- Explication des scripts

1- Inventory.sh

2- Backup.sh

3- Cleanup.sh

4- Report.sh

IV- Captures d'écran

1- Création du dépôt

2- Clonage du dépôt

3- Historique des commits

4- Exécutions des scripts

V- Contribution des membres

VI- Difficultés rencontrées

CONCLUSION

INTRODUCTION

Dans le cadre de notre formation en DUT 1 Informatique et Communication, nous avons réalisé un projet de programmation Shell Bash. L'objectif de ce projet est de concevoir un outil capable d'automatiser certaines tâches d'administration système sous Linux. Cet outil, nommé **Syskit** permet d'exécuter différentes opérations telles que l'affichage des informations système, la sauvegarde de dossiers, le nettoyage de fichier inutiles et la génération d'un rapport. Ce projet nous a permis de comprendre le fonctionnement des scripts Bash, de manipuler les commandes Linux et d'organiser un programme en plusieurs modules.

I/- Description du programme

Le programme **Syskit** est un outil développé en Bash qui permet d'exécuter plusieurs commandes à partir d'un seul script principal.

Le fonctionnement repose sur le script **syskit.sh** qui agit comme point d'entrée. L'utilisateur entre une commande dans le terminal, et le script appelle le module correspondant situé dans le dossier **modules**.

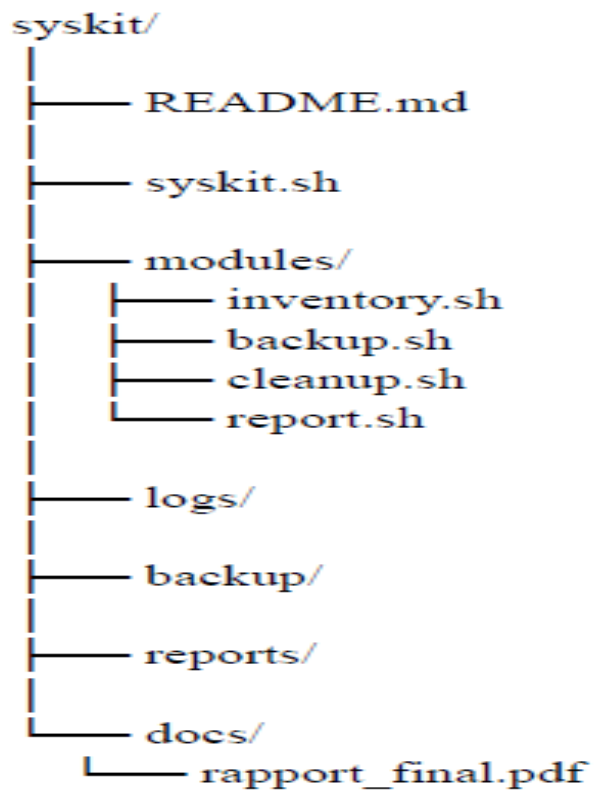
Le fonctionnement se déroule comme suit :

1. L'utilisateur saisit une commande (ex : `./syskit.sh backup /chemin`).
2. Le script principal analyse la commande.
3. Il appelle le script correspondant.
4. Le script exécute l'action et affiche le résultat.

Chaque fonctionnalité est indépendante et correspond à un module spécifique : inventory, backup, cleanup et report.

II/- Structure du projet

Le projet est organisé de la manière suivante :



- Le fichier **syskit.sh** est le script principal qui permet d'exécuter les différentes commandes.
- Le dossier **modules** contient les scripts correspondant aux fonctionnalités du programme.
- Le dossier **backup** contient les sauvegardes réalisées sous forme d'archives.
- Le dossier **logs** contient les informations liées au nettoyage.
- Le dossier **reports** contient les rapports générés par le programme.

Cette organisation permet de structurer le projet et de séparer les différentes fonctionnalités.

III/- Explication des scripts

1- Inventory.sh

Ce script permet d'afficher les informations du système telles que :

- Le système d'exploitation
- La version du noyau Linux
- Le processeur
- La mémoire RAM
- L'espace disque
- L'adresse IP

La commande pour exécuter ce script est : `./syskit.sh inventory`

2- Backup.sh

Ce script permet de sauvegarder un dossier en créant une archive .tar. Le fichier est enregistré dans le dossier **backup** avec la date dans le nom.

La commande pour exécuter ce script est : `./syskit.sh backup /chemin/dossier`

3- Cleanup.sh

Ce script permet de supprimer les fichiers inutiles dans un dossier. Il supprime les fichiers extensions .tmp et .log et affiche le nombre de fichiers supprimés.

La commande pour exécuter ce script est : `./syskit.sh cleanup /chemin`

4- Report.sh

Ce script permet de générer un fichier texte contenant :

- Les informations système
- Les sauvegardes réalisées
- Le nombre de fichiers supprimés.

Le fichier est enregistré dans le dossier **reports**.

La commande pour exécuter ce script est : `./syskit.sh report`

IV/- Captures d'écran

1- Capture de la création du dépôt GitHub

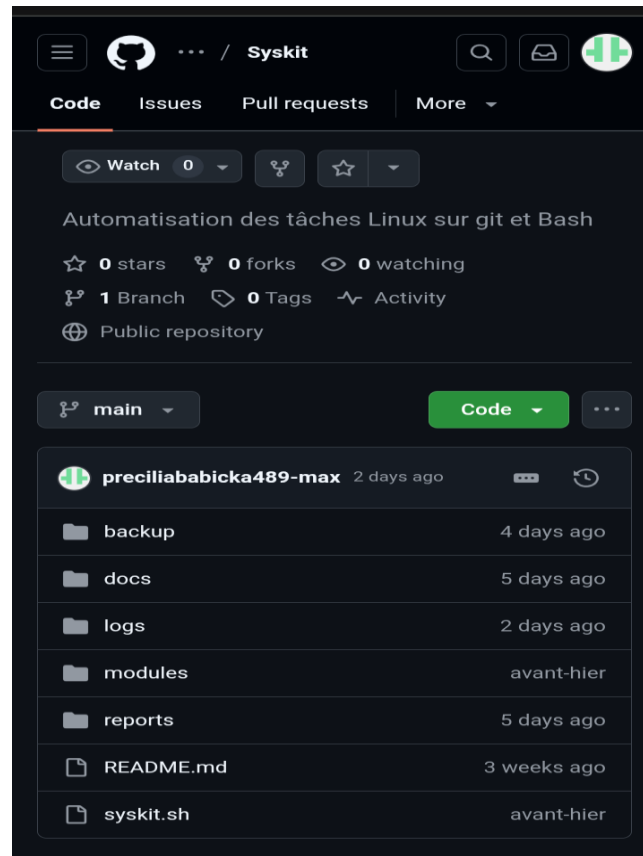


Figure 1 : Création du dépôt GitHub

2- Captures du clonage du dépôt GitHub

```
clear@DESKTOP-6677IJN:~$ git clone https://github.com/preciliababicka489-max/Syskit.git
Cloning into 'Syskit'...
remote: Enumerating objects: 6, done.
remote: Counting objects: 100% (6/6), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (6/6), done.
clear@DESKTOP-6677IJN:~$ cd syskit
-bash: cd: syskit: No such file or directory
clear@DESKTOP-6677IJN:~$ cd Syskit
clear@DESKTOP-6677IJN:~/Syskit$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
clear@DESKTOP-6677IJN:~/Syskit$ |
```

Figure 2 : Clonage 1 (par étudiante BABIKA)

```

root@HP-Alan: ~/Syskit
root@HP-Alan:~# git clone https://github.com/preciliababicka489-max/Syskit.git
Cloning into 'Syskit'...
remote: Enumerating objects: 6, done.
remote: Counting objects: 100% (6/6), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (6/6), done.
root@HP-Alan:~# cd Syskit
root@HP-Alan:~/Syskit# git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
root@HP-Alan:~/Syskit#

```

Figure 3 : Clonage 2 (par l'étudiant MAMBILY)

```

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

gabriel@DESKTOP-ATUQ7LA:~$ git clone https://github.com/preciliababicka489-max/Syskit.git
Cloning into 'Syskit'...
remote: Enumerating objects: 18, done.
remote: Counting objects: 100% (18/18), done.
remote: Compressing objects: 100% (15/15), done.
remote: Total 18 (delta 2), reused 10 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (18/18), done.
Resolving deltas: 100% (2/2), done.
gabriel@DESKTOP-ATUQ7LA:~$ cd Syskit
gabriel@DESKTOP-ATUQ7LA:~/Syskit$ ls
README.md  modules  syskit.sh
gabriel@DESKTOP-ATUQ7LA:~/Syskit$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
gabriel@DESKTOP-ATUQ7LA:~/Syskit$ cd modules
gabriel@DESKTOP-ATUQ7LA:~/Syskit/modules$ ls
: backup.sh  cleanup.sh  inventory.sh  report.sh
gabriel@DESKTOP-ATUQ7LA:~/Syskit/modules$

```

Figure 4 : Clonage 3 (par l'étudiant ONTSAGA)

3- Historique des commits

```
clear@DESKTOP-66771JN: ~/S X + v
commit 22df97b9538fb3937cf10b070cbac8d25a278a01
Author: mambilyalansleed-tech <mambilyalansleed@gmail.com>
Date: Thu Mar 12 12:34:52 2026 +0100

Ajout de l'information sur le systeme d'exploitation

commit 1c9a421ff397ded5d2e9e2185c8345bcfec9e3f
Author: preciliababicka <preciliababicka489@gmail.com>
Date: Wed Mar 11 12:21:21 2026 +0200

Ajout du script principal

commit 7c96eb7d7b15185d4b0779e43a4036a698826c36
Author: preciliababicka <preciliababicka489@gmail.com>
Date: Wed Mar 11 00:05:07 2026 +0200

Création de l'arborescence du projet

commit c536a83b7a49aeda01376d1bfff6ed6196a3a7bc3
Author: preciliababicka489-max <preciliababicka489@gmail.com>
Date: Thu Mar 5 19:30:55 2026 +0100

Update README.md

commit d601e1e3738ad9bfd1d34fd13eef5dd2203588a9
Author: preciliababicka489-max <preciliababicka489@gmail.com>
Date: Thu Mar 5 19:26:38 2026 +0100

Initial commit
(END)
```

Figure 5 : Début de l'historique des commits

```
clear@DESKTOP-66771JN: ~/S X + v
commit 9efc7e29b478aa1168e43ccc19f3cb204f940c0a
Author: mambilyalansleed-tech <mambilyalansleed@gmail.com>
Date: Thu Mar 19 12:45:40 2026 +0100

ajout de l'information sur l'adresse IP

commit 6b95a28b055d93b204e21bdca2aed102fe5dd139
Author: mambilyalansleed-tech <mambilyalansleed@gmail.com>
Date: Thu Mar 19 12:33:04 2026 +0100

ajout de l'information sur l'espace disque

commit be004bf6ababc5827a7353159034c6c1931f13b1
Author: mambilyalansleed-tech <mambilyalansleed@gmail.com>
Date: Thu Mar 19 12:14:13 2026 +0100

ajout des information sur la memoire RAM

commit e5f8500b5df7df819373e73ba36479cf032a298c
Author: mambilyalansleed-tech <mambilyalansleed@gmail.com>
Date: Thu Mar 19 12:05:26 2026 +0100

Ajout de l'information sur le processeur

commit 8223c82b334d4af09d1b92726b384eb387101d7b
Author: mambilyalansleed-tech <mambilyalansleed@gmail.com>
Date: Thu Mar 19 11:41:58 2026 +0100

ajout de l'information du noyau LINUX
:|
```

Figure 6 : Milieu 1 de l'historique


```

clear@DESKTOP-6677IUN: ~/S  X  +  v

commit 532d490fe09902b2ee8df0fa1a12139d0fa549ac
Author: gabrielontsaga <gabrielontsaga462@gmail.com>
Date:   Fri Mar 20 12:31:16 2026 +0100

    Ajout de la date

commit 628b3afcda2aac0da80deec46d4bbdcb02248f67
Author: gabrielontsaga <gabrielontsaga462@gmail.com>
Date:   Fri Mar 20 12:13:38 2026 +0100

    Récupération du nom du dossier

commit 6625319309a8d15f897b2112933f75f95f9083f7
Author: gabrielontsaga <gabrielontsaga462@gmail.com>
Date:   Fri Mar 20 12:03:16 2026 +0100

    Création du dossier inexistant

commit 65f341fb41b54ee157a2e359b621d9a040ad1d35
Author: gabrielontsaga <gabrielontsaga462@gmail.com>
Date:   Fri Mar 20 11:53:53 2026 +0100

    Vérification de l'existence du dossier

commit ecl1a606fe7b20f44d9cb69313eecf63bf90afc57
Author: gabrielontsaga <gabrielontsaga462@gmail.com>
Date:   Thu Mar 19 13:30:43 2026 +0100

    Vérification d'un argument fourni
:|

```

Figure 7 : Milieu 2 de l'historique

```

clear@DESKTOP-6677IUN: ~/S  X  +  v

commit fb3785817a5c73c1480b33883686cecee9a541ef
Author: gabrielontsaga <gabrielontsaga462@gmail.com>
Date:   Fri Mar 20 16:51:59 2026 +0100

    modification du backup.sh

commit 8e67f13976b4dcecfb4a0328de931db29802a7e1
Author: gabrielontsaga <gabrielontsaga462@gmail.com>
Date:   Fri Mar 20 16:46:30 2026 +0100

    modification du script principal

commit dca1dbd0d7bed71e0199174c7a91d22d252bc253
Author: preciliababicka <preciliababicka489@gmail.com>
Date:   Thu Mar 19 11:23:50 2026 +0200

    Ajout des autres dossiers du projet

commit b5a1c61f5e0e126668b3f75a9a9ed74dc236da80
Author: gabrielontsaga <gabrielontsaga462@gmail.com>
Date:   Fri Mar 20 13:00:28 2026 +0100

    Vérification de la réussite de la commande

commit a0a627b94ee84f996a446a8217d7e4defd581c43
Author: gabrielontsaga <gabrielontsaga462@gmail.com>
Date:   Fri Mar 20 12:46:38 2026 +0100

    Création de l'archive .tar

```

Figure 8 : Milieu 3 de l'historique

```

clear@DESKTOP-6677IUN: ~/S  X  +  v

commit 44e6ebda67a6d9f42cf811732240838a64da7c09
Author: Ayenouet Patrick Guyliane <guyleonem@gmail.com>
Date:   Fri Mar 20 18:52:18 2026 +0100

    Résultat final

commit 23d6801741840657992cc57c643893c1bcabd1a4
Author: Ayenouet Patrick Guyliane <guyleonem@gmail.com>
Date:   Fri Mar 20 18:47:02 2026 +0100

    Suppression et comptage des fichiers

commit f1cd2c500187aedb203444f7562610c6b68a41e9
Author: Ayenouet Patrick Guyliane <guyleonem@gmail.com>
Date:   Fri Mar 20 18:26:39 2026 +0100

    vérification de l'existence du dossier

commit 692b6c1bef52e715fce14e0b0bd2f0be57a1a23f
Author: Ayenouet Patrick Guyliane <guyleonem@gmail.com>
Date:   Fri Mar 20 18:18:23 2026 +0100

    vérification du fournissement du chemin

commit 1f520395a99976070e57e99ecc7ee9101e602540
Author: Ayenouet Patrick Guyliane <guyleonem@gmail.com>
Date:   Fri Mar 20 17:57:02 2026 +0100

    vérification de la commande cleanup

```

Figure 9 : Milieu 4 de l'historique des commits

```

clear@DESKTOP-6677IUN: ~/S  X  +  v

commit c351a02301a6a0d1805e4a64882ba3574f371c2f
Author: preciliababicka <preciliababicka489@gmail.com>
Date:   Sat Mar 21 14:43:41 2026 +0200

    Ajout du fichier report.txt dans le dossier reports

commit f9e13b96ecc04684241601e7b0fcc474983b385c
Author: preciliababicka <preciliababicka489@gmail.com>
Date:   Sat Mar 21 14:36:43 2026 +0200

    Vérification de la commande report

commit 84b92081aff818e7f9b9b36cea0b2025cbf0761e
Author: preciliababicka <preciliababicka489@gmail.com>
Date:   Sat Mar 21 14:24:43 2026 +0200

    modification du script cleanup.sh

commit 5aa1fd41d9ccf905dfe11bad7df677be607b7836
Author: gabrielontsaga <gabrielontsaga462@gmail.com>
Date:   Sat Mar 21 12:51:43 2026 +0100

    Ajout du dossier sauvegardé

commit 8ad924db02ac6235b6e3432b0dbd4d722121af49
Author: Ayenouet Patrick Guyliane <guyleonem@gmail.com>
Date:   Fri Mar 20 19:00:08 2026 +0100

    modification du syskit.sh

```

Figure 10 : Milieu 5 de l'historique

```

clear@DESKTOP-6677IUN: ~/JS X + v
ommit d33770172fad38e8335e9b36aa989c9bc1b0d01c (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD)
uthor: preciliababicka <preciliababicka489@gmail.com>
ate: Mon Mar 23 19:20:40 2026 +0200

Ajout du fichier cleanup.log

ommit f9974c2541c47734156a989f9aa87dbd72b7215c
uthor: preciliababicka <preciliababicka489@gmail.com>
ate: Mon Mar 23 19:11:43 2026 +0200

Amélioration du script principal

ommit 3c32dfdec9f2108a0620a847ccbffcc374133766
uthor: preciliababicka <preciliababicka489@gmail.com>
ate: Mon Mar 23 19:08:54 2026 +0200

Amélioration de l'inventary

ommit 676366a0259fae9c58cfaef9fbae5c7c43ed2fe9
uthor: preciliababicka <preciliababicka489@gmail.com>
ate: Sat Mar 21 15:07:11 2026 +0200

Finalisation du script

ommit 371d8503d4e8f9f8502027528546ace92e51317b
uthor: preciliababicka <preciliababicka489@gmail.com>
ate: Sat Mar 21 15:02:21 2026 +0200

Ajout des informations du rapport

```

Figure 11 : Fin de l'historique

4- Exécution des scripts

```

clear@DESKTOP-6677IUN:~/Syskit/modules$ cd ..
clear@DESKTOP-6677IUN:~/Syskit$ ./syskit.sh inventory
INFORMATIONS SYSTEME
Système d'exploitation :
GNU/Linux

Version du noyau :
5.10.16.3-microsoft-standard-WSL2

Processeur :
Model name: Intel(R) Celeron(R) N4100 CPU @ 1.10GHz

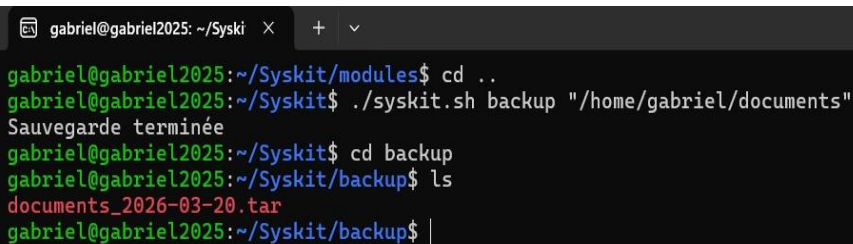
Mémoire RAM :
Mem: 1.8Gi 175Mi 1.6Gi 68Ki 85Mi 1.6Gi

Espace disque :
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdb 251G 1.2G 237G 1% /

Adresse IP
172.20.154.122

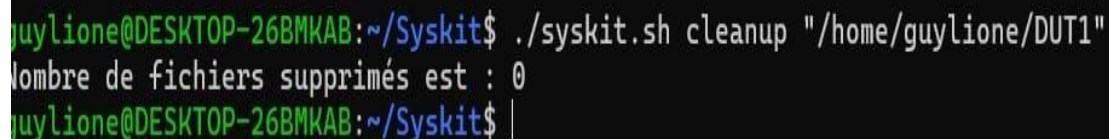
```

Figure 12 : Exécution de inventory.sh



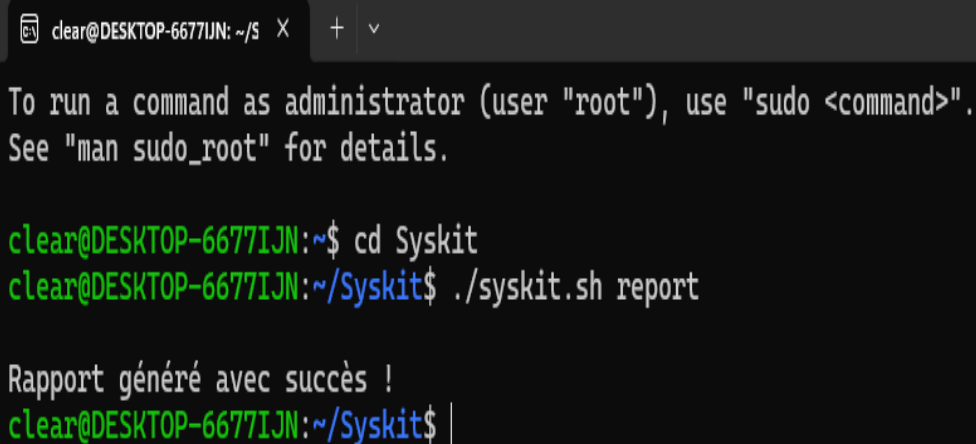
```
gabriel@gabriel2025: ~/Syski X + v
gabriel@gabriel2025:~/Syskit/modules$ cd ..
gabriel@gabriel2025:~/Syskit$ ./syskit.sh backup "/home/gabriel/documents"
Sauvegarde terminée
gabriel@gabriel2025:~/Syskit$ cd backup
gabriel@gabriel2025:~/Syskit/backup$ ls
documents_2026-03-20.tar
gabriel@gabriel2025:~/Syskit/backup$ |
```

Figure 13 : Exécution du backup.sh



```
guylione@DESKTOP-26BMKAB:~/Syskit$ ./syskit.sh cleanup "/home/guylione/DUT1"
Nombre de fichiers supprimés est : 0
guylione@DESKTOP-26BMKAB:~/Syskit$ |
```

Figure 14 : Exécution du cleanup.sh



```
clear@DESKTOP-6677IJJN: ~/S X + v
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

clear@DESKTOP-6677IJJN:~$ cd Syskit
clear@DESKTOP-6677IJJN:~/Syskit$ ./syskit.sh report

Rapport généré avec succès !
clear@DESKTOP-6677IJJN:~/Syskit$ |
```

Figure 15 : Exécution du report.sh

```
clear@DESKTOP-66771JN: ~/5 X + v
INFORMATIONS SYSTEME
Système d'exploitation :
GNU/Linux

Version du noyau :
5.10.16.3-microsoft-standard-WSL2

Processeur :
Model name: Intel(R) Celeron(R) N4100 CPU @ 1.10GHz

Mémoire RAM :
Mem: 1.8Gi 176Mi 1.6Gi 68Ki 85Mi 1.6Gi

Espace disque :
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdb 251G 1.2G 237G 1% /

Adresse IP
172.20.154.122

Sauvegardes
documents_2026-03-20.tar

Nettoyage
Nombre de fichiers supprimés est : 0
```

Figure 16 : Visualisation du fichier texte report.txt

V- Contribution des membres

Noms	Nombre de commit	Travail réalisé
MAMBILY Alan Slead	6	Codage et test de l'inventory.sh
ONTSAGA Ylinhs Jared	10	Codage et test du backup.sh
AYENOUET Patrick Guyliane	7	Codage et test du cleanup.sh
BABIKA Précilia Robertha	13	Création du dépôt et codage et test de report.sh

VI- Difficultés rencontrés

Lors de la réalisation du projet, plusieurs difficultés ont été rencontrées :

- Gestion des chemins (relatifs et absolus)
- Erreurs lors de la création des archives avec tar ;
- Compréhension du passage des paramètres (\$1, \$2)

Ces problèmes ont été résolus en testant les scripts et en corrigeant les erreurs progressivement.

CONCLUSION

Ce projet nous a permis de découvrir le langage Bash et de comprendre son utilité dans l'automatisation des tâches sous Linux. Nous avons appris à créer des scripts, à manipuler les fichiers et à organiser un projet de manière structurée. Malgré certaines difficultés rencontrées, notamment dans la gestion des commandes et des erreurs, nous avons réussi à développer un outil fonctionnel répondant aux objectifs fixés.